

Model de subiect pentru examen
la disciplina Inteligență Artificială
Seria 36, decembrie 2023

Problema 1

(3 puncte) Considerăm problema următoare: se dă un drum infinit de pătrate albe și negre în care cunoaștem configurația primelor N pătrate, spre exemplu ca în figura de mai jos, unde $N = 18$.



Configurația exactă a pătratelor albe și negre și valoarea lui N diferă de la o problemă la alta.

Un robot pornește din pătratul cel mai din stânga cu scopul de a ajunge după ultimul pătrat din dreapta într-un număr cât mai mic de mutări. Dacă este pe un pătrat alb, robotul se poate muta 1 sau 2 pătrate la dreapta. Dacă este pe un pătrat negru, robotul se poate muta 1 sau 4 pătrate la dreapta.

Descrieți o reprezentare a problemei specificând:

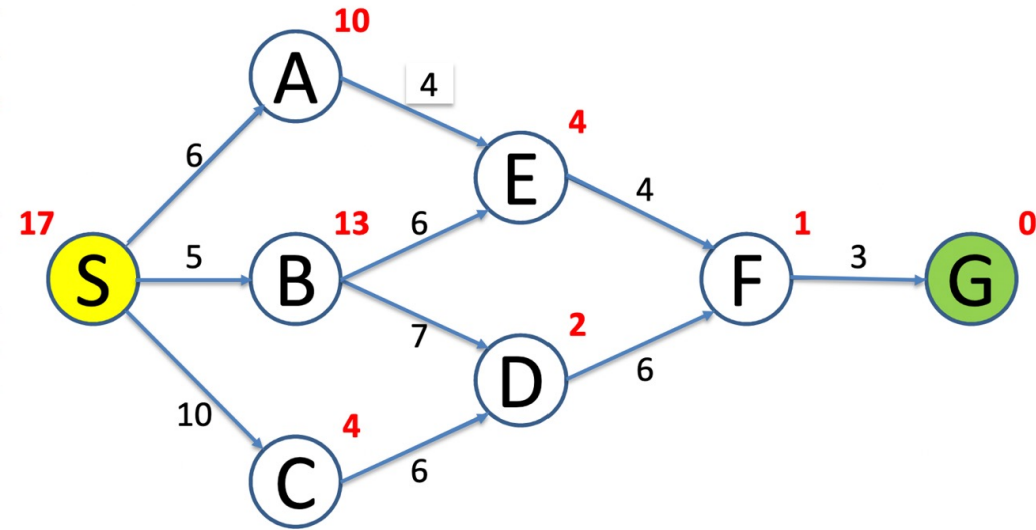
- spațiul de stări asociat problemei, cum arată starea inițială, o stare scop (**1,5 puncte**)
- acțiunile (**0,5 puncte**)
- funcția succesor (**1 punct**)

Problema 2

(2 puncte) Considerăm problema de căutare dată de graful din figura de mai jos. S este starea inițială, G este starea scop. O strategie de căutare care pornește din starea S și vrea să ajunga la starea G explorează stările într-o anumită ordine. Implicit, se preferă explorarea stărilor în ordine lexicografică (la costuri egale). Costurile reale între noduri sunt date de valorile de pe arce, iar costul euristicii h apare deasupra fiecărui nod. Realizați următoarele:

- Care este soluția problemei de căutare folosind căutarea în adâncime? Specificați soluțiile parțiale construite în frontieră până la obținerea soluției finale. **(0,5 puncte)**
- Care este soluția problemei de căutare folosind căutarea Greedy? Specificați soluțiile parțiale construite în frontieră până la obținerea soluției finale. **(0,5 puncte)**
- Care este soluția problemei de căutare folosind algoritmul A* cu euristica h ? Specificați soluțiile parțiale construite în frontieră până la obținerea soluției finale. **(1 punct)**

(Când răspundeți la întrebări folosiți ca notație pentru o soluție parțială următoarea notație: S-A-B-C - soluție parțială invalidă pentru cazul de față.)



Problema 3

În jocul Conectează-3, jucătorii X și 0 mută alternativ plasând simbolurile lor într-una din coloanele 1, 2, 3 sau 4 ale unui tablou cu 3 linii și 4 coloane. Simbolurile se acumulează unul peste altul (Figura 3a). O coloană în care au fost plasate 3 simboluri devine plină și prin urmare jucătorii nu mai pot plasa simboluri în ea. Câștigă jucătorul care realizează primul 3 simboluri dispuse pe orizontală, verticală sau diagonală. Dacă niciun jucător nu realizează acest lucru jocul se termină la egalitate. Jucătorul X mută primul.

- (a) Care este numărul de mutări maxim (= factorul de ramificare) pe care îl are la dispoziție fiecare jucător în orice moment al jocului? Justificați răspunsul. (0,25 puncte)
- (b) Considerăm că după 9 mutări ajungem cu jocul în starea dată de Figura 3b. Jucătorul 0 este acum la mutare. Desenați arborele de joc asociat, considerând drept rădăcină starea actuală a jocului. (0,75 puncte)
- (c) considerăm jucătorul X ca fiind MAX și jucătorul 0 ca fiind MIN. Funcția de utilitate asociată nodurilor terminale este următoarea: dacă jucătorul X câștigă atunci el primește k puncte iar jucătorul 0 pierde k puncte, dacă jocul se termină la egalitate atunci fiecare are 0 puncte. Valoarea k atunci când jucătorul X câștigă este stabilită astfel: $k = 3$ puncte pentru o linie realizată din simboluri dispuse pe diagonală, $k = 2$ pentru o linie realizată din simboluri dispuse pe verticală și $k = 1$ pentru o linie realizată din simboluri dispuse pe orizontală. Valoarea k atunci când jucătorul 0 câștigă pe cazurile enumerate anterior este $-3, -2, -1$. Folosind algoritmul Minimax etichetați arborele de joc de la punctul anterior cu valorile minimax asociate fiecărui nod. (0,5 puncte)
- (d) Folosiți algoritmul de rețzare Alfa-Beta pentru accelerarea calcului valorilor Minimax. Ce noduri din arbore de joc nu vor fi explorate? Puteti reordona fiii fiecărui subarbore pentru a maximiza numărul de noduri care nu vor fi explorate de algoritmul Alfa-Beta? Justificați răspunsul. (0,5 puncte)

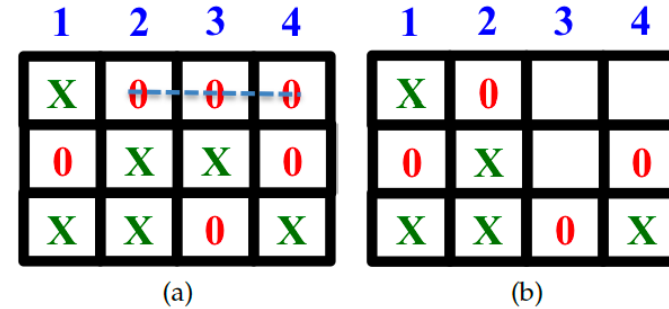


Figura 3: a. Exemplu de stare finală (nod de tip frunză în arborele de joc) cu utilitatea -1 (câștigă jucătorul 0 ce realizează o linie pe orizontală); b. Stare curentă în care se ajunge după 9 mutări, acum jucătorul 0 este la mutare.

Problema 4

(1 punct). Explicați de ce este o bună euristică să alegeți o variabilă care este cea mai constrânsă dar valoarea cea mai puțin constrânsă într-o problemă de satisfacere a constrângerilor.

(1 punct). Considerăm jocul Sudoku din figura alăturată. Aplicați euristica de mai sus și spuneți ce variabilă ați alege și ce valoare i-ați asigna. Justificați răspunsul.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A			3		2		6		
B	9			3		5			1
C			1	8		6	4		
D			8	1		2	9		
E	7								8
F			6	7		8	2		
G			2	6		9	5		
H	8			2		3			9
I			5		1		3		